II.

משפט: אם שתי זוויות במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי זוויות במשולש אחר, וגם הצלעות הנמצאות בין הזוויות שוות זו לזו, המשולשים חופפים.

אם מתקיים:

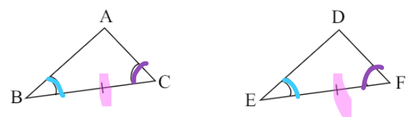
(זווית) $\sphericalangle B = \sphericalangle E$

(צלע) $BC = EF$

(זווית) $\sphericalangle C = \sphericalangle F$

$\Downarrow$

$\Delta ABC \cong \Delta DEF$

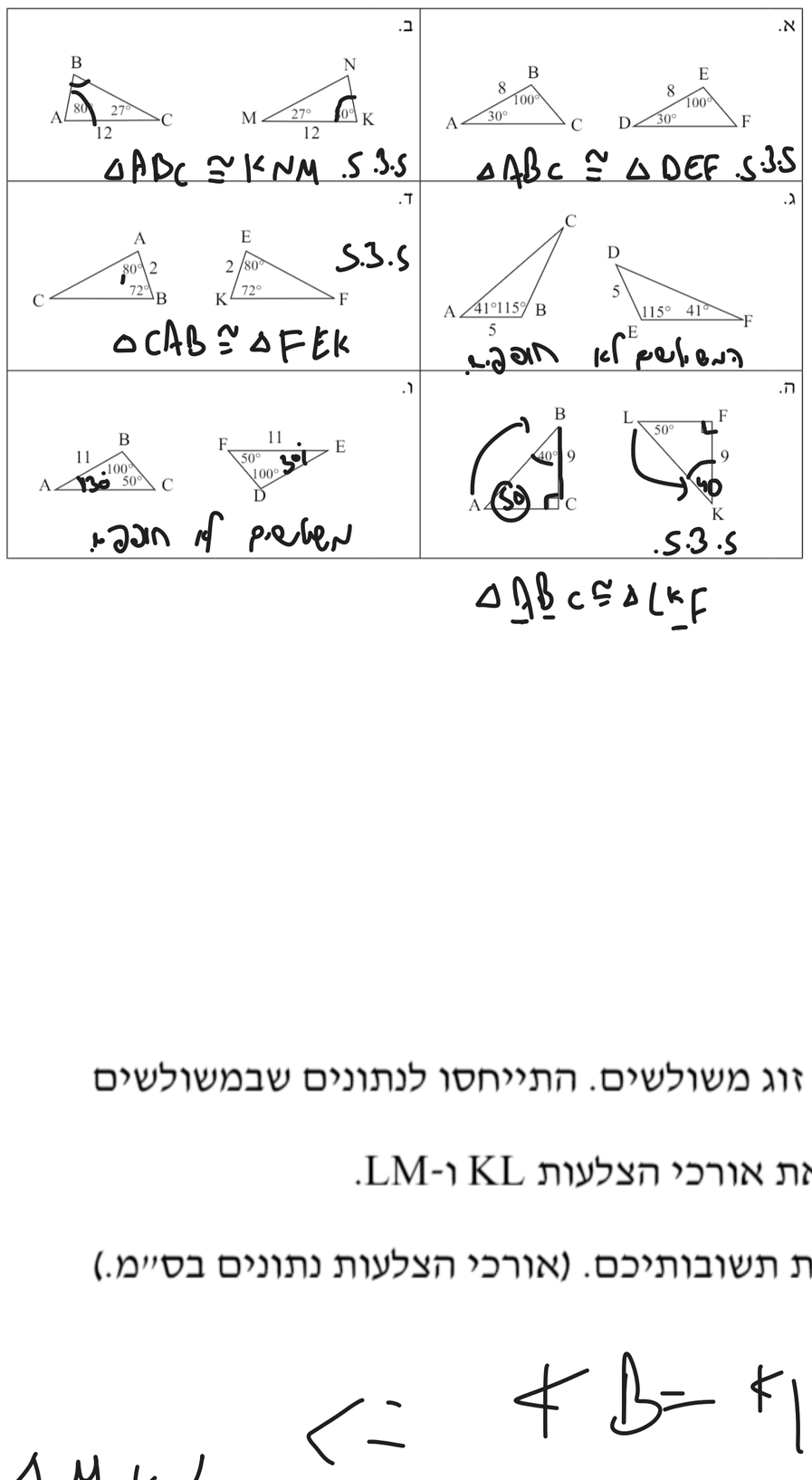


מהחפיפה ניתן לקבוע גם את השוויונים הבאים:

$\sphericalangle A = \sphericalangle D \ , \ AC = DF \ , \ AB = DE$

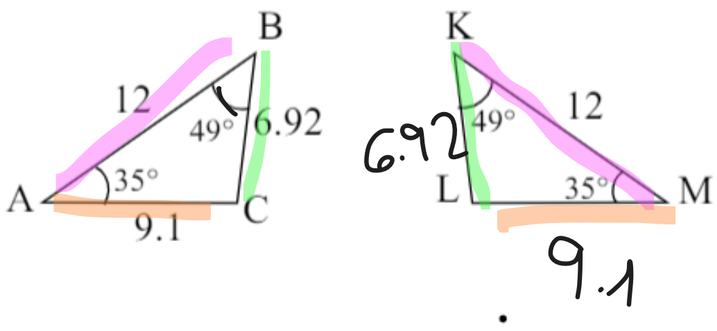
למשפט זה קוראים **משפט חפיפה שני** או **משפט "זווית, צלע, זווית"**, ובקיצור: **ז.צ.ז.**

הערה: משפט החפיפה השני הוא **תנאי מספיק** לחפיפת שני משולשים.



29. לפניכם זוג משולשים. התייחסו לנתונים שבמשולשים וקבעו את אורכי הצלעות KL ו-LM.

נמקו את תשובותיכם. (אורכי הצלעות נתונים בס"מ.)



משפט חפיפה הראשון צ.ז.צ דיבר על שתי צלעות וזווית ביניהן

משפט חפיפה שני ז.צ.ז דיבר על שתי זוויות וצלע ביניהן